

Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Calculer l'enthalpie d'une réaction sans la mesurer

À retenir : les deux idées à retenir

L'**enthalpie standard de formation** ΔH_f° d'un composé est l'enthalpie de la réaction qui forme **une mole** de ce composé à partir des **corps purs simples** pris dans leur état le plus stable. Elle se mesure en kJ mol^{-1} .

- **Convention** : pour un *corps pur simple* dans son état stable, $\Delta H_f^\circ = 0$ (ex. O_2 , N_2 , H_2 , $\text{Fe}(s)$, $\text{C}(s)$).
- H est une **fonction d'état** : ΔH ne dépend que des états initial et final, jamais du chemin suivi. On peut donc décomposer une réaction en étapes dont les enthalpies s'**additionnent**.

Méthode — calculer ΔH_r° par la loi de Hess

$$\Delta H_r^\circ = \sum_i n_i \Delta H_f^\circ(\text{produits}) - \sum_j n_j \Delta H_f^\circ(\text{réactifs})$$

1. repérer les coefficients stœchiométriques n (ce sont les facteurs devant chaque ΔH_f°);
2. sommer les ΔH_f° des **produits**, retrancher ceux des **réactifs**;
3. les corps purs simples apportent 0.

Variante « cycle » : en parcourant un cycle fermé et en revenant au départ, la somme des ΔH est **nulle**. Une flèche parcourue à contre-sens change de signe.

Exemple : oxydation du dioxyde de soufre

Pour $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$, avec $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_2) = -300 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_3) = -400 \text{ kJ mol}^{-1}$:

$$\Delta H_r^\circ = \underbrace{2(-400)}_{\text{produits}} - \left[\underbrace{2(-300)}_{\text{SO}_2} + \underbrace{0}_{\text{O}_2} \right] = -800 + 600 = -200 \text{ kJ}.$$

Soit -100 kJ par mole de SO_3 : la réaction est exothermique.

Piège : où l'on se trompe

- les **coefficients** multiplient les ΔH_f° : ne pas les oublier.
- **produits** – **réactifs**, dans cet ordre (inverser donne le signe opposé).
- l'**état physique** compte : $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) \neq \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(g))$. Toujours vérifier (s) , (l) , (g) .
- **inverser** une réaction change le signe de ΔH ; la **multiplier** par k multiplie ΔH par k .